

## Spring1: 소형 분자진단기기





## Introduction

### 체외진단 의료기기 회사 (주)봄젠

#### 주요 제품



Spring1

소형 자동화 분자진단기기

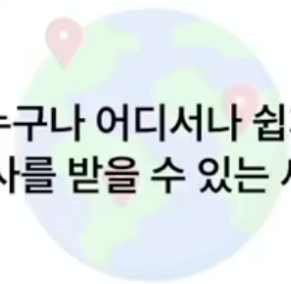
SeedChip

일회용 진단칩

MyBOM

기기 구동 및 데이터 보관을 위한  
소프트웨어

#### 비전



누구나 어디서나 쉽게  
검사를 받을 수 있는 세상

성 매개 감염병

호흡기 질환

유전 질환



## Problem

# 걸리기는 쉽지만, 치료의 문턱은 높은 성 매개 감염병

WHO "데이팅앱 때문에 성병 확산 위험 커" 경고

"日매독 감염자 무섭게 늘어나는데"...  
성병 전문의 태부족에 '의료붕괴' 비상

산부인과 문턱 못 넘고 병 키우는 여성들... 왜?

글로벌 연간  
성병 감염자 수  
2억 5천만명

■ 여자 산부인과 의사 비율<sup>1</sup>

■ 검사 비용

▶ WHO Global and  
Regional STI Estimates

▶ WHO HIV Data and Statistics

일본

<30%

\$130-200<sup>2</sup>

프랑스

<40%

\$295<sup>3</sup>

미국

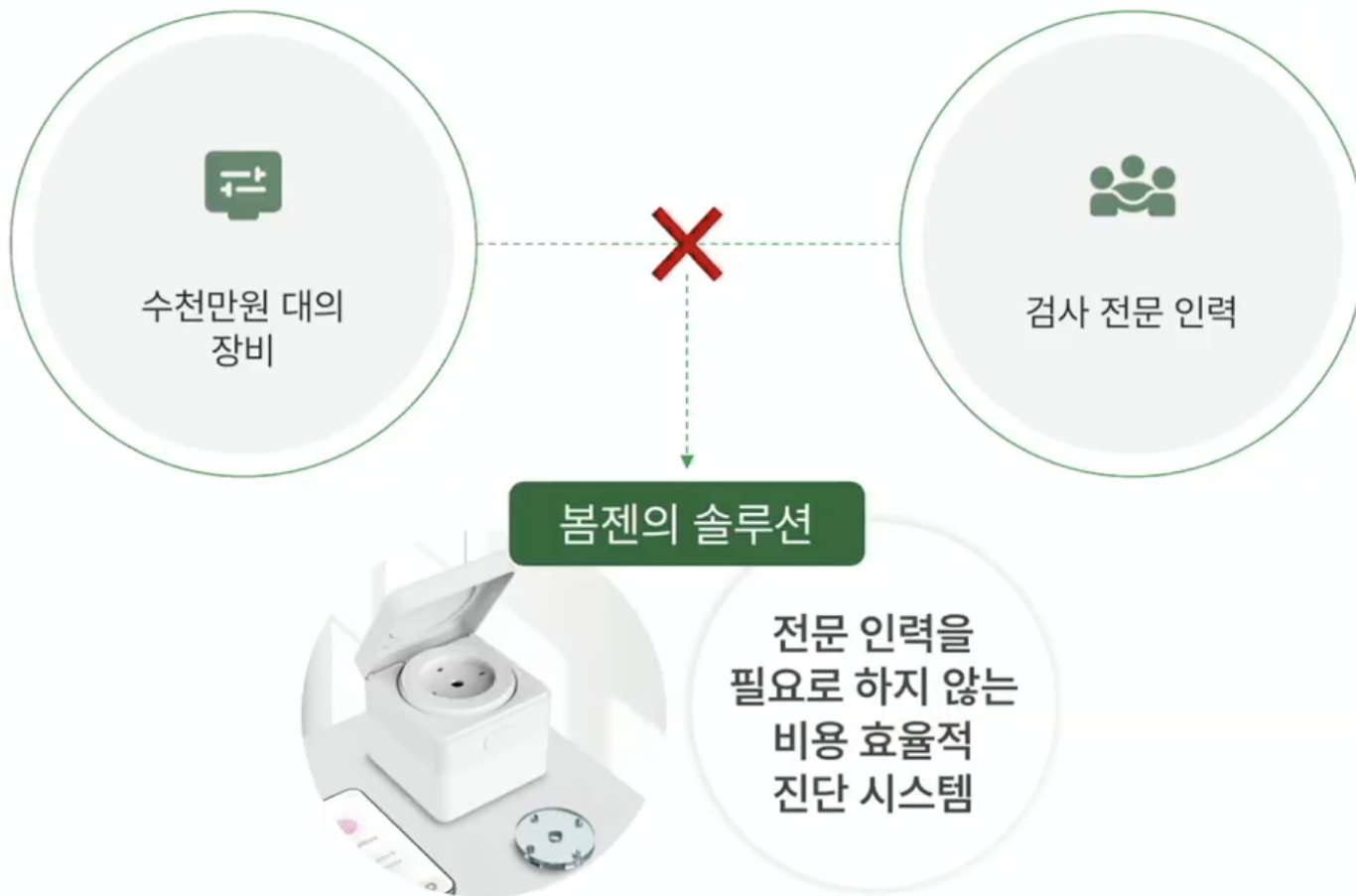
<50%

\$150-400<sup>4</sup>



## Solution

### 소형 클리닉이 감당하기 어려운 고가의 장비와 전문 인력







## Solution

20분 이내에 4가지 질병 동시 검사 가능



환자 검체를 칩에 삽입



칩을 기기에 삽입



20분 후 앱에서 결과 확인



## Technology

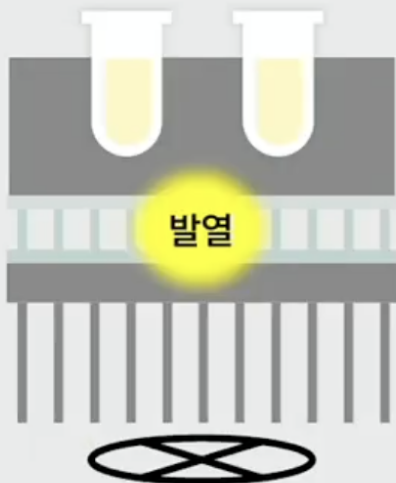
### 현장진단을 가능하게 하는 핵심 기술 (출원번호 10-2024-0098818)

주요 부품

가열 방식/속도  
(65도 → 95도)

검사 준비 과정

기존



펄티에 소자 기반 가열,  
약 5초

냉동된 시약을 해동 후  
분주하는 등 복잡

당사



광열효과 기반 LED 가열,  
2초 (60% 감소)

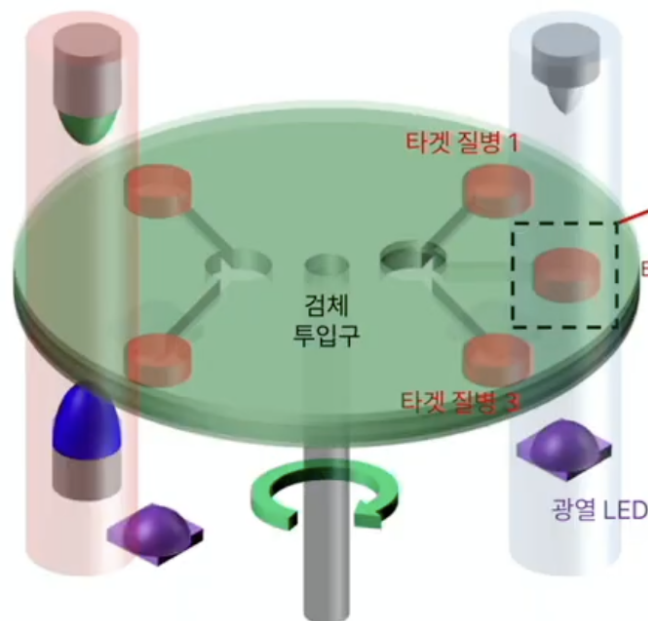
동결건조 된 시약 사전포장으로  
간단한 검사 준비 과정



## Technology

### 현장진단을 가능하게 하는 핵심 기술 (출원번호 10-2024-0098818)

#### 고정형 광학 시스템



센싱

가열

회전형 미세유체 진단 칩

#### 광열 효과 기반 바이러스 증폭



광열효과를 이용한 가열과  
형광 센싱을 동시에 수행할 수  
있는 독자적 패터닝 구조 개발

고정형 광학 시스템  
간단한 측정 시스템만으로  
여러 질병 진단 가능

광열 효과 (빛 → 열) 기반  
바이러스 증폭  
→ 장비 소형화 가능



- 비전문가용 현장 진단 특화  
보급형 분자 진단 플랫폼 보급
- 의료진단 비용 혁신적 감소



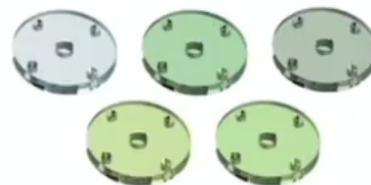
## Business Model

### 네스프레소식 비즈니스 모델

진단 장비



진단 칩



다양한 질병 진단에 범용적 사용  
100만원 대 가격으로 마진율을 최소화하여 초기 비용 허들 상쇄

진단하고자 하는 질병에 따라 제품 다각화  
일회용 제품으로 주기적 판매를 통한 수익 창출

#### 저소득 국가 B2B 시장

- 고객 : 개인 클리닉
- 사용장소 : 소형 개인 클리닉
- 소비자 : 임산부 포함 성병 고위험자

#### 저소득 국가 공공조달시장

- 고객 : 국제기구, NGO, 자선재단, 보건당국
- 사용장소 : 이동형 진료소, 소형 클리닉
- 소비자 : 저소득층, 난민 등 의료 인프라가 부족한 지역의 주민



## Market

### 시장 규모 분석

- ▶ B2B 사업 소형 병원 대상
- ▶ B2G 사업 국제 기구 대상





## Market Entry

### 초기 진입 시장 : 베트남 대도시

#### 베트남 시장 규모

- 2022년 B형 간염 바이러스 환자 수 **6,518,000명**
- 성병 고위험군 추정 수 **2,031,000명**

#### 베트남 시장 진입 요소

- 패스트트랙 제도 (신속 허가 절차) 운영
- 빠른 인허가 및 판매 가능
- \* 베트남 인허가 컨설팅 기관과 업무 협약 체결 완료

#### 낮은 문화적 진입 장벽

- 인도네시아 등 이슬람 국가의 경우, 종교적인 이유로 성병 검사를 받는 사람 수가 매우 적음

#### 베트남 내 의료기관 현황



→ 낮은 임금으로 공립 병원 의사들이 개인 클리닉을 운영하며 부수입 창출 ←

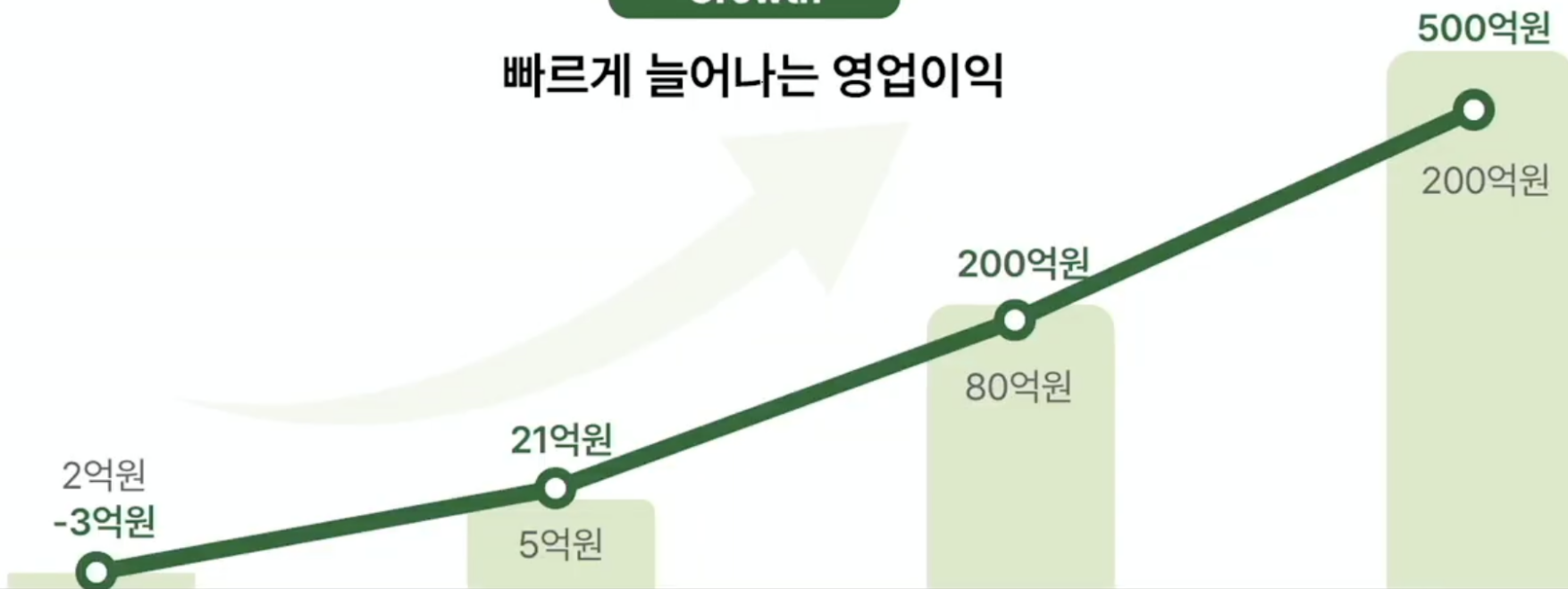




Growth

● 영업이익  
■ 매출

빠르게 늘어나는 영업이익



2025년

2026년

2027년

2028년

장비

50대

500대

3,000대

6,000대

칩

5,000개

55,000개

405,000개

1,000,000개

베트남 시장 진출

동남아시아 시장  
아프리카 시장 진출

미국 시장  
중남미 시장 진출

유럽 시장 진출  
글로벌 체외진단시장  
3% 달성 목표



## Milestone

### 글로벌 확장을 향한 마일스톤

2024

R&D / 인증 준비

- ✓ 시스템 및 핵심 기술 관련 국내 특허 / PCT 출원
- ✓ 생산, 임상, 인허가, 연구 관련 국내외 파트너십 구축 (베트남, 남아공, 알제리)



2025

인증 / 시장 진출

- ✓ 시제품 개발 완료
- ✓ 국내 체외진단의료기기 인허가 완료 →
- ✓ 남아공 의료기기 인증 SAHPRA 취득 →
- ✓ 임상 및 GMP 구축
- ✓ 베트남 Fast Track 인증 획득 가능
- ✓ 남아공 인접국가에 SAHPRA를 통한 진출가능

2026

글로벌 확장

- ✓ WHO PQ 획득 후 글로벌 조달시장 진출
- ✓ FDA 인증 획득
- ✓ 글로벌 NGO 대상 판매



WORLD BANK GROUP  
THE WORLD BANK IFC International Finance Corporation



## Team

### 전문가들로 구성된 임원진을 통한 바이오 산업의 혁신



김은태 CEO

대표이사

- University of California Berkeley 학사
- (전) 골든브릿지글로벌 (무역회사) 대표
- 대기업 및 해군 잠수함 사령부 전자부품 국산화 프로젝트 다수 및 성공
- KOICA CTS, 인도적지원 프로그램 참여



박철헌 교수

- 전북대학교 전자공학부 조교수
- 미세유체공학 관련 Nature, Nature Communications지 포함 논문 다수 출판
- 진단 칩 개발 관련 자문



이충원 박사

자문위원

- 현 주식회사 메테오바이오텍 대표이사, 전 서울대학교 생명공학공동연구원 연구조교수
- Nature Reviews Cancer, Nature Communications지 포함 1저자 및 공동저자 논문 총 32편 출판



김혜리 박사  
CTO

칩개발부

- 세부전공: Micro/Nano fabrication
- 경희대학교 전자공학과 학사/박사
- 경희대학교 산학협력단 박사후연구원, 2023
- 바이오칩 관련 논문 다수 출판 및 국내외 특허 등록



이동현 박사  
CSO

장비개발부

- 세부전공: 임베디드 시스템 및 고주파 무선통신 회로
- 연세대학교 전기전자공학과 학사/박사
- 연세대학교 산학협력단 박사후연구원 및 연구교수, 2022~2023



황예진  
연구원

칩개발부

- Bryn Mawr College 생화학/분자생물학 학사
- 면역체계 관련 연구 개발 경력, 2022-2023
- PCR 등 각종 분자 실험 진행